



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)



FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Docente:

Josué Miranda

Curso:

Métodos Numéricos

Integrantes:

Francisco Jesús Carazas Salas

Lima, Perú

2024

1. Introducción

En el análisis numérico y la ingeniería, es común enfrentarse a conjuntos de datos discretos obtenidos mediante experimentos o muestreos. Cuando se requiere estimar valores intermedios o analizar la tasa de cambio en dichos puntos, la interpolación polinomial global clásica (como los polinomios de Lagrange o Newton) suele presentar el fenómeno de Runge, generando oscilaciones severas si el número de puntos es elevado.

Para resolver esta limitación, surge la interpolación por trazadores o *splines*. Entre ellos, el **spline cúbico** es el más utilizado debido a su capacidad para construir una curva suave y continua a partir de polinomios de tercer grado aplicados por tramos. Este método no solo permite una interpolación precisa que evita oscilaciones abruptas, sino que, al garantizar la continuidad de sus primeras y segundas derivadas, se convierte en una herramienta matemática excepcional para el cálculo de derivadas numéricas (tasas de cambio) en entornos donde los datos son altamente sensibles.

2. Definición teórica

2.1 Interpolación por Splines Cúbicos

Dado un conjunto de $n+1$ puntos ordenados $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, la interpolación por splines cúbicos consiste en hallar una función por tramos $S(x)$ compuesta por n polinomios de grado 3:

$$S_i(x) = a_i(x - x_i)^3 + b_i(x - x_i)^2 + c_i(x - x_i) + d_i \quad \text{para } x \in [x_i, x_{i+1}]$$

Para garantizar la suavidad de la curva, $S(x)$ debe cumplir las siguientes condiciones:

- **Continuidad del spline (Interpolación):** La curva pasa por todos los puntos, es decir, $S_i(x_i) = y_i$ y $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$.

- **Continuidad de la primera derivada (Pendiente):** Las pendientes de dos tramos adyacentes coinciden en los nodos internos: $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$.

- **Continuidad de la segunda derivada (Curvatura):** La curvatura concuerda en los nodos internos: $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$.

Para resolver las constantes sobrantes en los extremos (x_0 y x_n), el enfoque más común es el **Spline Cúbico Natural**, el cual establece que la curvatura en las fronteras es nula:

$$S''(x_0) = 0 \quad \text{y} \quad S''(x_n) = 0$$

2.2. Derivación Numérica con Splines Cúbicos

- Una vez que se han calculado los coeficientes de los polinomios $S_i(x)$ para cada tramo, la derivación numérica se vuelve directa y analítica. A diferencia de las fórmulas de diferencia finita (que pueden ser inestables con datos ruidosos), derivar el spline cúbico aprovecha la suavidad global construida.

- La primera y segunda derivada para cualquier punto dentro del intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ se calculan simplemente derivando el polinomio local de ese tramo:

Primera derivada (velocidad/pendiente)

$$S'_i(x) = 3a_i(x - x_i)^2 + 2b_i(x - x_i) + c_i$$

Segunda derivada (Aceleración/curvatura)

$$S''_i(x) = 6a_i(x - x_i) + 2b_i$$

3. Ejemplos Prácticos

Ejemplo 1: Interpolación con Spline Cúbico

Enunciado: Supongamos que se han medido tres puntos de un perfil físico: (0, 1), (1, 2) y (2, 5). Encuentre el spline cúbico natural que interpola estos puntos y estime el valor de y cuando $x = 0.5$.

Solución Paso a Paso:

Tenemos 3 puntos, lo que genera $n = 2$ intervalos: $[0, 1]$ y $[1, 2]$. Definimos dos polinomios:

- $S_0(x) = a_0x^3 + b_0x^2 + c_0x + d_0$ en $[0, 1]$
- $S_1(x) = a_1(x - 1)^3 + b_1(x - 1)^2 + c_1(x - 1) + d_1$ en $[1, 2]$

1. Evaluación de condiciones de interpolación y frontera:

Usando las propiedades del spline natural y el sistema de ecuaciones algebraicas correspondiente para las segundas derivadas en los nodos internos, se determina que los coeficientes del spline son:

- Para el Tramo 0 ($[0,1]$): $a_0 = 0.5$, $b_0 = 0$, $c_0 = 0.5$, $d_0 = 1$
- Para el Tramo 1 ($[1,2]$): $a_1 = -0.5$, $b_1 = 1.5$, $c_1 = 2$, $d_1 = 2$

2. Definición de las funciones por tramos:

$$S_0(x) = 0.5x^3 + 0.5x + 1 \quad \text{para } x \in [0, 1]$$

$$S_1(x) = -0.5(x - 1)^3 + 1.5(x - 1)^2 + 2(x - 1) + 2 \quad \text{para } x \in [1, 2]$$

3. Cálculo de la interpolación en $x = 0.5$:

Como 0.5 pertenece al primer intervalo $[0, 1]$, evaluamos en $S_0(x)$:

$$S_0(0.5) = 0.5(0.5)^3 + 0.5(0.5) + 1 = 0.0625 + 0.25 + 1 = 1.3125$$

Resultado de interpolación: El valor aproximado en $x = 0.5$ es **1.3125**.

Ejemplo 2: Derivación numérica con spline cúbico

Enunciado: Utilizando las funciones spline calculadas en el Ejemplo 1, determine la razón de cambio (primera derivada) y la curvatura (segunda derivada) en el punto intermedio $x = 0.5$.

Solución Paso a Paso:

Para evaluar el punto $x = 0.5$, debemos trabajar analíticamente con las derivadas del polinomio del primer tramo,

$$S_0(x) = 0.5x^3 + 0.5x + 1.$$

1. Cálculo de la primera derivada analítica del tramo:

$$S'_0(x) = \frac{d}{dx}(0.5x^3 + 0.5x + 1) = 1.5x^2 + 0.5$$

Evaluando en $x = 0.5$:

$$S'_0(0.5) = 1.5(0.5)^2 + 0.5 = 1.5(0.25) + 0.5 = 0.375 + 0.5 = 0.875$$

2. Cálculo de la segunda derivada analítica del tramo:

$$S''_0(x) = \frac{d}{dx}(1.5x^2 + 0.5) = 3x$$

Evaluando en $x = 0.5$:

$$S''_0(0.5) = 3(0.5) = 1.5$$

Resultado de derivación: En el punto $x = 0.5$, la pendiente de la curva (primera derivada) es **0.875** y su concavidad o curvatura (segunda derivada) es **1.5**.

EJERCICIO DE APLICACIÓN

Parte A — Análisis exploratorio (2 puntos)

- Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.

Respuesta:

Discusión de la Tendencia y Fenómeno Físico.

Frecuencias Bajas (100 Hz a ~700 Hz): La impedancia disminuye de manera constante. Esto ocurre porque las membranas celulares actúan como capacitores biológicos. A bajas frecuencias, la reactancia capacitiva ($X_C = \frac{1}{2\pi fC}$) es extremadamente alta, bloqueando el paso de la corriente a través del interior celular; la corriente solo fluye por el espacio extracelular. A medida que la frecuencia aumenta, la reactancia de las membranas disminuye ("se abren" los capacitores), permitiendo que la corriente atraviese también el fluido intracelular, lo que reduce la resistencia total o impedancia del tejido. PDF + 3

Frecuencias Altas (de ~800 Hz en adelante): La impedancia comienza a subir gradualmente. En este rango, el comportamiento capacitivo de las células ya se ha estabilizado (se comporta prácticamente como un cortocircuito), pero empiezan a predominar los efectos de inductancias parásitas ($X_L = 2\pi fL$) inherentes a los cables del sistema de medición, los electrodos o las propiedades dieléctricas profundas del tejido a alta frecuencia, provocando que la magnitud $|Z|$ vuelva a elevarse. PDF + 2

- Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada

Respuesta:

Visualmente se identifica un único mínimo local en el rango medido. Se estima que este mínimo se encuentra a una frecuencia aproximada de 730 Hz, donde la magnitud de la impedancia alcanza su valor más bajo de 130.9 ohm

PARTE A: ANÁLISIS EXPLORATORIO – MONITOREO DE IMPEDANCIA
BIOELÉCTRICA

<https://github.com/franciscocarazas-ux/Metodos-Numericos/blob/main/Untitled0.ipynb>

Parte B — Interpolación (8 puntos)**B1 (Polinómica)**

- Use interpolación polinómica de grado adecuado sobre todo el rango con método Matricial e interpolación de Lagrange.
- Argumente por qué un polinomio elevado puede ser inadecuado para todo el rango y muestre evidencia (p. ej. oscilaciones de Runge) comparando polinomios de grado 29 con polinomios escalonados (grado 5, 10, 15).

Respuesta:

Porque obligar a una sola función matemática a curvarse 30 veces genera una "tensión" que explota en los extremos del intervalo (frecuencias muy bajas o muy altas). El polinomio empieza a oscilar violentamente hacia arriba y hacia abajo creando valores completamente falsos (ej. te podría decir que la impedancia es de un millón de ohmios entre dos puntos). A esto se le conoce en análisis numérico como el Fenómeno de Runge.

<https://github.com/franciscocarazas-ux/Metodos-Numericos/blob/main/Untitled0.ipynb>

PARTE B1: INTERPOLACIÓN POLINÓMICA Y FENÓMENO DE RUNGE

- Calcule el valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000$ Hz usando el polinomio seleccionado y entregue el error relativo estimado mediante validación con leave-one-out (LOO) usando 5 puntos seleccionados al azar (explique procedimiento).

Respuesta:

El Polinomio Seleccionado: Como demostraste con la gráfica del Fenómeno de Runge, el grado 29 es un desastre. Elegiremos el polinomio de grado 5, porque es el que mejor se adapta a la curva física en forma de "U" de los datos reales sin inventar oscilaciones.

<https://github.com/franciscocarazas-ux/Metodos-Numericos/blob/main/Untitled0.ipynb>

PARTE B1 (Continuación): PREDICCIÓN Y VALIDACIÓN LEAVE-ONE-OUT (LOO)

B2 (Splines cúbicos)

- Construya un spline cúbico natural para los 30 puntos.
- Evalúe el spline en una malla fina de frecuencia y compare con el polinomio seleccionado.

<https://github.com/franciscocarazas-ux/Metodos-Numericos/blob/main/Untitled0.ipynb>

PARTE B2: SPLINES CÚBICOS NATURALES VS POLINOMIO DE GRADO 5

- Calcule $|Z|(1000 \text{ Hz})$ usando el spline cúbico y compare con el resultado polinómico; discuta cuál es más confiable para predicción en este contexto biomédico y por qué.

Comparación numérica en $f = 1000\text{Hz}$.

- ☐ Usando el polinomio de grado 5, el valor predicho es aproximadamente $132.36 \, \Omega$
- ☐ Usando el Spline Cúbico Natural, el valor es exactamente interpolado a $132.03 \, \Omega$

Discusión en el contexto biomédico

Para este contexto de medición biomédica, el Spline Cúbico Natural es significativamente más confiable. Por que los tejidos biológicos tienen comportamientos eléctricos locales (como el cambio abrupto de dominancia capacitiva de las membranas celulares a dominancia inductiva parásita). Un polinomio como el de grado 5, es una función 'global' que, al alterar un solo punto en la frecuencia baja afectará la curvatura en la frecuencia alta. En cambio el Spline Cúbico Natural realiza un ajuste 'a tramos'. Pasando por todos los

puntos medidos empíricamente, sin generar oscilaciones artificiales, asegurando que la curva general mantenga primera y segunda derivadas continuas. Por lo tanto, el valor de 132.03Ω del spline refleja mucho mejor la dinámica real del tejido vivo a 1000 Hz.

Parte C — Derivación numérica (4 puntos)

Usando el spline cúbico, calcule numéricamente la derivada primera $d|Z|/df$ en todos los puntos de datos y grafique la derivada como función de f . Indique con precisión la frecuencia del extremo donde la derivada cambia de negativa a positiva (es decir, la ubicación del mínimo). Use interpolación spline evaluada y derivación analítica del spline (no diferencias finitas si no se justifica).

<https://github.com/franciscocarazas-ux/Metodos-Numericos/blob/main/Untitled0.ipynb>

PARTE C: DERIVACIÓN NUMÉRICA MEDIANTE SPLINE CÚBICO ANALÍTICO

Estime la segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en el mínimo y evalúe su signo para discutir estabilidad del mínimo (10 puntos). En la respuesta especifique cómo el error de derivación depende del espaciamiento de los datos y proponga una mejora experimental para reducir ese error.

Respuesta:

- Al evaluar analíticamente la primera derivada $d|Z|/df$, se observa que esta pasa de valores negativos a positivos en el intervalo entre 730 Hz y 810 Hz. Utilizando un algoritmo de búsqueda de raíces de alta precisión (brentq), se determina que la frecuencia exacta del extremo mínimo es $f = 742.1585$ Hz, donde la magnitud de la impedancia alcanza su valor físico más bajo de 130.8951Ω .

- La segunda derivada evaluada analíticamente en el punto crítico calculado es:

$$\left. \frac{d^2|Z|}{df^2} \right|_{f=742.16 \text{ Hz}} = +0.00006305 \Omega/\text{Hz}^2$$

- Discusión de estabilidad: Dado que la segunda derivada es estrictamente mayor que cero (> 0), de acuerdo con el criterio de la segunda derivada del cálculo diferencial, se confirma matemáticamente la existencia de un mínimo local altamente estable. Fisiológicamente, esto

garantiza que la frecuencia de resonancia del tejido no fluctúa erráticamente ante perturbaciones menores de ruido en la adquisición de datos.

- En la teoría de interpolación por Splines Cúbicos, si el espaciamiento máximo entre los puntos de frecuencia es h , las cotas de error global se comportan de la siguiente manera:
 - ☐ Error de la función (impedancia): $O(h^4)$
 - ☐ Error de la primera derivada: $O(h^3)$
 - ☐ Error de la segunda derivada: $O(h^2)$

Como se puede apreciar, el error de derivación numérica se degrada en comparación con el de interpolación (pasa de un orden cuártico a uno cúbico y cuadrático). Esto significa que si el espaciamiento h es grande o irregular, los cálculos de las derivadas y la localización del mínimo perderán precisión.

- Para reducir drásticamente este error de derivación se propone implementar un muestreo adaptativo. En lugar de usar pasos de frecuencia amplios en todo el espectro, el sistema debe realizar un barrido rápido y, al detectar la zona de alta curvatura (cambio de signo en la pendiente entre 500 Hz y 900 Hz), reducir el espaciamiento h a pasos finos de 5 Hz o 10 Hz. Al minimizar localmente el valor de h , el error de las derivadas disminuirá exponencialmente.

Parte D — Búsqueda de raíces (3 puntos)

https://colab.research.google.com/drive/1vEnMS66aEUUH_KSIbz_PN9_EmCeetHUY#scrollTo=KILuQiZT_Iv7&line=82&uniqifier=1

PARTE D: BÚSQUEDA DE RAÍCES (BISECCIÓN VS NEWTON-RAPHSON) Y SENSIBILIDAD

1. Identificación y Cálculo de las Raíces (Límites de la Banda Segura)

Para caracterizar la banda de operación segura donde la señal de transmisión no se atenúa ($|Z|(f) \leq 150 \Omega$), se procedió a buscar las raíces de la ecuación no lineal $|Z|(f) - 150 = 0$ utilizando el spline cúbico natural construido. Se identificaron dos raíces exactas en el intervalo medido (100 Hz a 2730 Hz) con más de 4 cifras significativas:

- Raíz 1 (Límite Inferior): $f_1 = 113.6976$ Hz
- Raíz 2 (Límite Superior): $f_2 = 2216.7413$ Hz (raíz en el rango alto de frecuencias).

Por lo tanto, el sistema portátil opera en condiciones óptimas y seguras en el rango de frecuencias: $[113.70 \text{ Hz}, 2216.74 \text{ Hz}]$.

2. Comparación de Métodos: Bisección vs. Newton-Raphson

Convergencia (Velocidad): El método de Newton-Raphson demostró ser más rápido, convergiendo a la tolerancia deseada en apenas 3 iteraciones para la primera raíz y 2 iteraciones para la segunda. Esto se debe a que la Bisección posee una tasa de convergencia lineal, mientras que Newton-Raphson posee convergencia cuadrática.

Robustez (Confiabilidad): A pesar de su lentitud, la Bisección es un método globalmente robusto que garantiza la convergencia siempre y cuando exista un cambio de signo en el intervalo inicial (Teorema de Bolzano). Newton-Raphson es localmente robusto, lo que significa que es extremadamente sensible a la aproximación inicial (X_0). Dado que contábamos con aproximaciones iniciales excelentes gracias al análisis exploratorio, Newton-Raphson fue la opción óptima.

3. Análisis de Sensibilidad en la Raíz de Alta Frecuencia ($f=2200\text{Hz}$)

Para la raíz superior ($f_2 = 2216.74 \text{ Hz}$), se evaluó numéricamente la derivada inversa, definida como la sensibilidad de la frecuencia ante variaciones de impedancia ($df/d|Z|$)

$$\text{Pendiente local: } \frac{d|Z|}{df} = 0.017729 \Omega/\text{Hz}$$

$$\text{Sensibilidad Inversa: } \frac{df}{d|Z|} = 56.4055 \text{ Hz}/\Omega$$

Interpretación del impacto físico: Este valor de sensibilidad es críticamente alto. Significa que un cambio de tan solo 1Ω en la lectura analógica del sensor desplazará el límite de la banda segura en 56.4 Hz . Si el ruido eléctrico de la línea introduce pequeños errores en la impedancia medida o si el umbral cambia ligeramente, el ancho de banda seguro se encogerá de forma abrupta.

Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión (3 puntos)

Impacto de los Resultados en los Subsistemas de Ingeniería

a) Subsistema Biomédico (Interpretación Fisiológica): El mínimo local de impedancia calculado con precisión analítica a los $f = 742.16 \text{ Hz}$ tiene un significado fisiológico profundo en el monitoreo de tejidos vivos. A bajas frecuencias, las membranas celulares actúan como capacitores perfectos que bloquean la corriente, obligándola a viajar solo por el espacio extracelular (alta impedancia). A frecuencias medias, la corriente logra penetrar las membranas. El punto mínimo detectado representa la frecuencia de transición o resonancia biológica donde el tejido optimiza su conducción eléctrica.

b) Subsistema Eléctrico/Electrónico (Diseño del Filtro Analógico): El diseño del filtro analógico de calibración se ve severamente condicionado en las zonas donde la impedancia cambia rápidamente (zonas con altas tasas de derivada $d|Z|/df$), como en las frecuencias menores a 113.7 Hz y mayores a 2216.7 Hz . Al cambiar la impedancia de la muestra bruscamente, cambia también la impedancia de carga del circuito, lo que descalibra la frecuencia de corte, el factor de calidad (Q) y la respuesta en fase del filtro analógico.

c) Subsistema de Telecomunicaciones (Transmisión Inalámbrica): Dado que el módulo de transmisión inalámbrica sufre atenuación crítica si la impedancia supera el umbral de los 150Ω , la banda segura quedó restringida numéricamente al rango de 113.70 Hz , $| 2216.74 \text{ Hz}$]. Sin embargo, el análisis de sensibilidad demostró que la raíz superior es sumamente inestable frente a pequeños cambios de medición (aprox = $56.4 \text{ Hz}/\Omega$). Esto implica que cualquier perturbación por movimiento del paciente o ruido térmico encogerá la banda segura de forma abrupta, provocando pérdidas de paquetes, corrupción de datos o desconexiones del enlace inalámbrico.

Propuestas de Mejora Práctica en la Recolección de Datos.

Implementación de Muestreo Adaptativo o Denso en Zonas de Alta Curvatura: En lugar de realizar un barrido uniforme de frecuencias en todo el espectro, el sistema de adquisición debe programarse para aumentar la densidad de puntos (reducir el espaciamiento h) específicamente en los rangos donde la curvatura y las derivadas cambian velozmente (cerca del mínimo entre 500 Hz y 900 Hz , y en el extremo superior 2000 Hz).

Sistema de Control de Temperatura Activo y Compensación Matemática: La guía menciona que la impedancia biológica depende críticamente de la temperatura. Aunque el experimento se controló teóricamente a 37°C , en la práctica existen micro-variaciones ambientales en el sensor que introducen ruido en los datos de impedancia. Se propone integrar un minicalentador de lazo cerrado (controlador PID) en el sensor portátil para asegurar estabilidad térmica absoluta y, en paralelo, registrar la temperatura exacta de cada toma para aplicar un factor de corrección matemática.